

待确认功能

一、已支持功能

功能	说明	使用场景
向量创建与显示	箭头向量，可设颜色/标签/约束模式（定长拖拽）	向量基本概念教学，自由创建并观察向量
向量加法	平行四边形法/三角形法，结果向量自动生成	力的合成、位移叠加教学
向量减法	两向量共起点，差向量自动生成	相对运动、向量方向教学
数乘	标量倍数缩放向量	单位向量、等比缩放教学
点积	计算并显示数量积结果	功的计算、投影长度教学
叉积（3D）	3D 场景中叉积向量可视化	法向量、面积向量教学
向量分解	将目标向量分解为两基底的线性组合	基底与坐标表示教学
向量投影	显示投影向量与投影长度	内积几何意义教学
标记点	自由点/交点，可显示坐标，支持颜色和标签	几何作图的基础，标注关键位置
线段	连接两点的线段，支持实线/虚线、显示长度	距离表示、几何作图
圆	圆心+半径点确定，支持填充/描边	等距轨迹、几何关系教学

文字标注	可调字号/颜色的文本，放置在任意画布位置	步骤说明、公式提示
角度标注	三点定角，弧线标记，可显示度数	向量夹角、几何角教学
距离标注	两点间带引出线的距离标注	长度度量可视化
垂线	选点+选线段，构造垂足和垂线段+直角标记	投影教学、点到直线距离构造
平行线	过一点作已知方向的平行线段	向量平移、平行关系教学
中点	一键点击线段获取中点	中点坐标公式验证
垂直平分线	一键构造中点+垂直平分线段	等距判定、对称构造
角平分线	三步选点构造角平分线段	角的等分、内心构造
点到直线距离	构造垂足+垂线段+距离标注（无限直线投影）	点线距公式验证
$\sqrt{\quad}$ 表达式输入	支持 $\sqrt{()}$ 、嵌套运算、四则混合	输入 $\sqrt{2}$ 、 $1+\sqrt{3}$ 等精确坐标
$\sqrt{\quad}$ 精确值显示	自动检测 $a+b\sqrt{c}$ 形式（10 个 surd base）	长度/坐标结果不显示近似小数
几何关系检测	自动检测平行/垂直/共线并显示 HUD 徽标	验证构造结果是否满足几何关系
交点吸附	线段-线段、线段-圆、圆-圆交点自动吸附	精确定位交点
Undo / Redo	命令模式历史栈	教学演示中撤回误操作

	(MAX=50)	
预设场景	37 个教学预设覆盖 8 种运算	快速载入典型教学案例
场景保存/加载	Snapshot JSON 格式	保存教学进度、分享场景
3D 向量	Three.js 3D 场景，旋转视角	空间向量、叉积可视化
端点绑定	不同向量端点可绑定同步	向量共起点/共终点教学
自定义颜色/线型	9 色板 + solid/dashed	区分不同向量/辅助线

二、待确认功能

A 类 — 精确值与表达式

功能	说明	可能使用场景
Pi 表达式输入	允许输入 π 、 $2\pi/3$ 等含 π 的表达式	角度以弧度制输入，如旋转角 $120^\circ=2\pi/3$
Pi 精确值显示	角度结果显示为 $k\pi/n$ 形式而非度数小数	特殊角教学 ($30^\circ/45^\circ/60^\circ$) 精确表达
分数精确显示	长度/坐标显示为分数（如 $1/3$ 而非 0.33）	三等分点坐标、比例计算结果精确展示
LaTeX 渲染	画布标注文字支持 LaTeX 排版	显示 $\vec{a}$ 、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $ a $ 等
LaTeX 输入	用户通过 LaTeX 语法输入数学表达式	教师习惯 LaTeX 输入法，如 $\sqrt{3}/2$ ，更复杂表达式如涉及到积分复杂分数 e 等等

CAS 符号计算	符号化简能力（如 $2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=5\sqrt{2}$ ）	运算结果自动合并同类项、有理化分母
surd 范围扩展	当前支持 $\sqrt{2}\sim\sqrt{15}$ + 分母 1/2/3/4/6	更复杂题目可能出现 $\sqrt{17}$ 、分母 5/8/12 等

B 类 — 几何实体与构造（影响工具栏与交互设计）

功能	说明	可能使用场景
直线（无限延伸）	过两点的无限直线（非线段）	直线方程教学、交点求解
射线	从起点沿方向无限延伸	角的表示、向量方向概念
多边形	原生多边形实体（自动闭合、可计算面积）	三角形/平行四边形面积向量法
几何变换：平移	选中实体按指定向量平移	向量作为平移工具的几何意义
几何变换：旋转	绕指定点旋转指定角度	向量旋转、复数乘法几何意义
几何变换：轴对称	关于直线/线段做镜像	对称向量、反射问题
几何变换：位似	以定点为中心按比例缩放	相似三角形、向量数乘几何意义
切线	过圆外一点作圆的切线	切线向量垂直于半径的验证
面积度量	计算并显示多边形/三角形面积	叉积的面积意义教学
斜率显示	显示线段/直线的斜率值	方向向量与斜率关系

建议增加：01 几何元素及图形的中心对称功能

02 两圆的公切线功能

C 类 — 动态教学与输出（影响用户体验层）

功能	说明	可能使用场景
滑动条 (Slider)	可拖拽的参数控件，实时改变数值	参数化演示，如缩放系数 k 从 -2 到 2 连续变化
动画自动播放	参数按时间自动变化	向量旋转一周的动画演示
轨迹追踪 (Trace)	点运动时留下轨迹曲线	验证轨迹方程、圆锥曲线生成
轨迹 (Locus)	依赖点运动时自动描绘被约束点的轨迹	动态几何探索
代数输入栏	通过方程/表达式创建几何对象（如 $y=2x+1$ ）	解析几何与向量结合的教学
变量/参数系统	定义变量并建立实体间的依赖关系	参数方程、联动变化教学

建议增加：01 几何元素及图形的轨迹显示，不局限于点的轨迹；

02 几何元素的颜色、深浅的调整按钮

03 几何元素的显示、隐藏按钮

三、大概率不需要的功能（仅列出供参考）

功能	说明	原因
圆锥曲线	椭圆/双曲线/抛物线	超出平面向量教学范围
反演变换	圆的反演	高等几何内容，非中学课标
条件可见性	按条件控制实体显示/隐藏	复杂度高，教学收益低
周长度量	计算周长	向量教学中几乎不涉及
3D 几何体	球/柱/锥	由 <code>visual_template</code> 模块负责